ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE GRADO
FACULTAD DE INGENIERÍAS TIC

1. DATOS DEL ESTUDIANTE:

Nombres	Esteban
Apellidos	Bernal Cely
Identificación	1001288187
Programa	Pregrado en ingeniería informática
Semestre de Ingreso	2022-2
Link CVLAC	https://scienti.minciencias.gov.co/

2. DATOS DE LA PROPUESTA:

Titulo	Intranet corporativa web con control de acceso por roles y flujos de aprobación digitales para la gestión de procesos de talento humano, calidad y tecnología en tres empresas de transporte terrestre de pasajeros						
Director	Gerald Fuenmayor Rivadeneira						
Codirector							
Grupo Investigación	INVTEL				GRINTIC		X
Línea de investigación	Interconexión y convergencia		Procesamiento de Señales sistemas telecomunicación		Desarrollo de Software		X
	Gestión TIC en las Organizaciones		Internet de las Cosas (IoT) y Sistemas Embebidos		Educación mediada por TIC		
	Regulación TIC		Tecnologías TIC		IA y Ciencia de Datos		
Semillero	SEVENT		MAGNADATA		CIBERONDAS		X
	INGENIATEL		TELESOFT				

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:

1. Definición del Problema (máx. 300 palabras)

Haga una contextualización general del problema sustentado en estadísticas y/o datos con referencias validas. Haga una delimitación dentro de este problema, que identifique de manera clara que aspecto del problema se quiere abordar. Finalmente, de manera deductiva termine en un planteamiento que lo lleve a hacerse una pregunta (una posible respuesta a esta pregunta puede ser cumplir su objetivo general).

En las empresas de transporte terrestre de pasajeros, los procesos de apoyo (talento humano, calidad y tecnología) se ejecutan con frecuencia mediante formatos impresos, correos electrónicos y hojas de cálculo dispersas. Esto dificulta la trazabilidad, alarga los tiempos de aprobación y deja la información personal de los empleados con un manejo poco controlado. La digitalización de estos procesos es un componente central de la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, aunque su adopción es desigual y suele estar limitada por la falta de herramientas integradas (Ziółkowska, 2021). En la gestión humana, la literatura señala que digitalizar trámites y automatizar flujos de trabajo cambia la forma en que las áreas de talento humano atienden a los empleados (Bratamanggala, 2023; Aisiyah & Wening, 2025).

El problema se delimita a las empresas Flota Magdalena S.A., Rápido Duitama Ltda. y Expreso Paz de Río S.A., que comparten sede administrativa en Bogotá D.C. y operan agencias en varias ciudades del país. En ellas, trámites como las solicitudes de vacaciones, la entrega de dotación, la consulta de documentos del sistema de gestión de calidad, el directorio de contactos y la gestión de activos tecnológicos se manejan por canales separados, con firmas manuales y sin una vista única del estado de cada solicitud, ni para el

empleado ni para quien aprueba. Además, el tratamiento de datos personales, como la cédula o el historial de entregas, exige cumplir la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012).
Por lo anterior, surge la pregunta: ¿en qué medida una intranet web multiempresa, con control de acceso por roles y flujos de aprobación digitales, puede centralizar estos procesos y mejorar su trazabilidad y los tiempos de atención?

2. Justificación (máx. 300 palabras)

Haga un resumen claro del problema a abordar, a continuación, argumente las razones por las que esto debe ser solucionado (pertinencia, impacto, académico, tecnológico, social o económico). Exponga las características que debería tener la solución sin nombrar la solución y en relación con los aspectos del problema. Exponga los resultados esperados, y diferéncielos de los posibles impactos (entiéndase como aquellos resultados que no podrán ser medidos durante el trabajo de grado). Puede usar estos impactos para justificar la necesidad de realizar el trabajo de grado, sin generar la expectativa de que los va a alcanzar.

Las tres empresas gestionan sus trámites internos de talento humano, calidad y tecnología por canales independientes, sin trazabilidad unificada y con documentos que se diligencian y firman a mano. Esto genera reprocesos, demoras en las aprobaciones y riesgos en el manejo de datos personales, que deben tratarse conforme a la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012).
Resolver este problema es pertinente por tres razones. Primero, desde lo organizacional, reducir los tiempos de respuesta y las tareas manuales libera tiempo del personal administrativo. Segundo, desde lo tecnológico, trabajos recientes muestran que las aplicaciones web con flujos de aprobación son una vía viable y de bajo costo para digitalizar trámites internos (Alade et al., 2022; Williem & Adila, 2023). Tercero, desde lo social, el empleado, incluido el que trabaja en agencias alejadas de la sede, podría consultar el estado de sus solicitudes sin desplazarse.
La solución debería ofrecer un punto de acceso único para las tres empresas; separar la información y los permisos según el cargo y la empresa de cada usuario; registrar cada paso de aprobación con responsable y fecha; generar los documentos requeridos a partir de los datos ya almacenados; y avisar al usuario cuando algo requiera su atención.
Como resultados esperados se tienen un prototipo funcional validado con usuarios, la documentación técnica del sistema y una medición de usabilidad. Como posibles impactos, que dependen de la adopción posterior por parte de las empresas, se encuentran la disminución de los tiempos de trámite, la reducción del uso de papel y el fortalecimiento de la protección de datos personales.

3. Estado Actual del tema (máx. 1500 palabras)

Haga resumen de los conocimientos científicos, técnicos y/o prácticos que dan sustento a la solución del problema planteado, utilice referencias de bases de datos científicas, documentos técnicos reconocidos, o regulaciones publicadas. Cree un hilo conductor que estructure estos conocimientos con su postura crítica y objetiva de como pueden apoyar en la solución, dando cuenta de su conocimiento sobre la temática (evite los juicios de valor) y como aportan en alcanzar los objetivos.

La transformación digital en las pequeñas y medianas empresas se entiende como la incorporación de tecnologías digitales a sus procesos y modelos de trabajo. Ziółkowska (2021) la analiza como un factor que reconfigura las actividades de estas organizaciones y destaca que su adopción depende de los recursos y capacidades disponibles. Esta perspectiva es útil para el presente trabajo porque las tres empresas de estudio funcionan con estructuras administrativas reducidas y necesitan herramientas que integren sus procesos sin una inversión elevada.
En el ámbito de la gestión humana, Bratamanggala (2023) y Aisiyah y Wening (2025) presentan revisiones sistemáticas de la literatura sobre la digitalización de la gestión del talento humano. Ambos trabajos coinciden en que automatizar trámites y ofrecer canales digitales a los empleados es una línea de desarrollo

consolidada, aunque advierten que su éxito depende de la integración con los demás procesos de la organización. Este hallazgo respalda la decisión de reunir en una sola plataforma los trámites laborales, la dotación y la gestión documental, en lugar de construir aplicaciones aisladas.

Respecto a los sistemas de solicitud y aprobación, Alade et al. (2022) describen el diseño y la implementación de un sistema web de gestión de permisos laborales, en el que se formalizan el registro de la solicitud, la decisión del responsable y el seguimiento del estado. Williem y Adila (2023) desarrollan con ASP.NET MVC un sistema interno de solicitudes con aprobación por correo electrónico, y Prajapathi y Pandey (2023) construyen con PHP y MySQL un sistema web de gestión para un comedor. Estos tres trabajos comparten un patrón de arquitectura cliente-servidor con base de datos relacional que resulta comparable con la pila tecnológica de este proyecto. Sin embargo, se centran en un único proceso y en una sola organización, por lo que no abordan la operación simultánea de varias empresas con aprobaciones de varios niveles, que es el vacío que este trabajo pretende cubrir.

En seguridad, la autenticación mediante tokens JSON Web Token (JWT) se utiliza ampliamente en aplicaciones web con servicios REST. Rana (2023) estudia la eficacia de JWT con el algoritmo HMAC SHA-256 para proteger aplicaciones web, y Rasyada (2022) evalúa el uso de SHA-512 en la autenticación de un servicio web REST. Por su parte, Jafarov (2026) analiza la autenticación basada en tokens junto con el control de acceso basado en roles (RBAC) y su implementación bajo el estándar JWT, y Romadhan y Mansur (2026) aplican RBAC en un sistema de información web de pagos educativos. En conjunto, estos estudios sustentan el uso de tokens firmados para identificar al usuario y de roles y permisos para decidir qué puede hacer en cada módulo, lo que resulta necesario cuando conviven perfiles como empleado, jefe, coordinador, analista y administrador.

Desde el punto de vista normativo, la Ley 1581 de 2012 establece el régimen general de protección de datos personales en Colombia (Congreso de la República de Colombia, 2012). Esta norma obliga a limitar el acceso a datos como la cédula de ciudadanía y los historiales de entrega de dotación a las personas que los necesitan para su función, lo que refuerza la necesidad de un control de acceso por roles y por empresa.

Al contrastar estos antecedentes se observa que la literatura aporta soluciones maduras para cada pieza (digitalización de la gestión humana, flujos de aprobación y seguridad con tokens y roles), pero ofrece pocos casos que las combinen en una sola intranet para varias empresas de un mismo sector. Tampoco es frecuente encontrar sistemas que generen automáticamente los documentos de cada trámite con los datos del usuario y la firma del responsable correspondiente a cada empresa. Este trabajo se apoya en las prácticas descritas y las integra en una plataforma multiempresa, con el fin de evaluar su utilidad en un entorno real del sector transporte.

4. Objetivos (1 general, 3-4 específicos)

Redacte los objetivos de manera clara empezando por un verbo en infinitivo, que indique una finalidad y no una acción. Verifique que cada uno cumple con una finalidad, establece el cómo se alcanza dicha finalidad, es medible o será posible verificar que se alcanzó, y es realizable a nivel técnico o científico. Además, verifique que los objetivos específicos permiten alcanzar el objetivo general, siendo pasos o componentes para lograrlo. Finalmente, garantice que el objetivo general por sí mismo requiere un desarrollo propio.

Objetivo general

Desarrollar una intranet corporativa web que centralice, mediante control de acceso por roles y flujos de aprobación digitales, los procesos de talento humano, calidad y tecnología de tres empresas de transporte terrestre de pasajeros, para mejorar la trazabilidad y reducir los tiempos de trámite.

Objetivos específicos

1. Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales de los procesos de solicitudes laborales, dotación, gestión documental de calidad y gestión tecnológica, mediante entrevistas con los responsables y el análisis de los formatos vigentes.

2. Diseñar la arquitectura de software y el modelo de datos multiempresa, con autenticación mediante tokens y control de acceso basado en roles, a partir de los requerimientos determinados.
3. Implementar los módulos de la intranet con sus flujos de aprobación, la generación automática de documentos y un centro de notificaciones, de acuerdo con el diseño propuesto.
4. Validar el funcionamiento y la usabilidad del sistema mediante pruebas funcionales por rol y una encuesta de usabilidad aplicada a usuarios de las tres empresas.

5. Alcance (1 párrafo)

Describa las características que deberá tener el resultado final de alcanzar el objetivo general. No muestre el proceso para llegar a él, ni lo relacione los objetivos específicos. El alcance solo se relaciona con el objetivo general y con el título.

Se obtendrá una intranet corporativa web funcional y validada con usuarios de las tres empresas, que centraliza las solicitudes laborales con aprobación de varios niveles, la gestión de dotación, la consulta de documentos del sistema de gestión de calidad, el directorio institucional, la gestión de activos tecnológicos y un centro de notificaciones, con acceso diferenciado por rol y empresa y generación automática de los documentos de cada trámite. El alcance no incluye la integración con software de nómina ni la implantación definitiva en las empresas.

6. Metodología

Describa a través de fases metodológicas interrelacionadas asociadas a cada objetivo, como se quiere alcanzar el objetivo general a través de los objetivos específicos mediante los resultados. En cada fase especifique los métodos o técnicas que se usaran, además de los resultados a obtener en relación con el objetivo específico y como estos llevan al cumplimiento del objetivo general. Presente un esquema que permita entender mejor la interrelación entre las fases metodológicas, y explíquelo con claridad utilice la referencia cruzada.
Solo en el caso que se hagan experimentos o encuestas como medio para alcanzar algún objetivo, defina con detalle suficiente para que pueda repetirse: el método de obtención de los datos (configuración del experimento o instrumentos con suficiente sustento teórico); su tratamiento estadístico; y las técnicas de análisis a utilizar para dar validez a los resultados.

El proyecto se desarrollará con un enfoque iterativo e incremental, organizado en cuatro fases, cada una asociada a un objetivo específico. Las relaciones entre fases, métodos y resultados se muestran en la Figura 1.

Fase 1 Requerimientos	→	**Fase 2 Diseño**	→	**Fase 3 Implementación**	→	**Fase 4 Validación**
Entrevistas y análisis de formatos		Arquitectura, RBAC y modelo de datos		Módulos, flujos y notificaciones		Pruebas y encuesta SUS
Objetivo 1		**Objetivo 2**		**Objetivo 3**		**Objetivo 4**
Objetivo general: intranet corporativa multiempresa validada						

7. Cronograma (Diagrama de GANTT)

Presente un diagrama de Gantt de máximo 2 años, con las actividades a realizar para cada fase metodológica, estableciendo las relaciones y duración de las actividades. El cronograma debe ser coherente con la metodología y los objetivos. Lo puede realizar en Excel, MS Project o cualquier otro aplicativo.

El proyecto se planifica en seis meses. Las actividades se agrupan por fase metodológica (Figura 2).

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
F1. Entrevistas y análisis de formatos						
F1. Documento de requerimientos						
F2. Arquitectura y modelo de datos						
F2. Prototipos de interfaz						
F3. Autenticación, roles y módulos base						
F3. Flujos de aprobación y documentos						
F3. Centro de notificaciones						
F4. Pruebas funcionales por rol						
F4. Encuesta SUS y análisis						
F4. Informe final						

Figura 2. Diagrama de Gantt del proyecto (6 meses).

8. Referencias (APA)

Presente como mínimo 10 referencias en formato APA última edición (min. el 75% de los últimos 5 años), todas deben estar citadas en este documento.

Aisiyah, N., & Wening, N. (2025). Digital human resource management supporting digital transformation: A systematic literature review. Maneggio, 2(6), 117-131. https://doi.org/10.62872/f9efpa90

Alade, S. M., Adejumo, S., & Alade, T. J. (2022). Design and implementation of a web based leave management system. International Journal of Computer Applications Technology and Research, 11(4), 123-144. https://doi.org/10.7753/ijcatr1104.1006

Bratamanggala, R. I. (2023). Digital transformation in human resource management: A systematic literature review. Siber International Journal of Education Technology, 1(2), 57-64. https://doi.org/10.38035/sijet.v1i2.57

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

Jafarov, B. T. (2026). Token-based authentication and role-based access control in web applications: Analysis and implementation of the JWT standard. Scientific Bulletin, 16(2), 163-168. https://doi.org/10.54414/epsq8389

Prajapathi, S. K., & Pandey, N. (2023). Design and implementation of a web-based canteen management system using PHP and MySQL. International Journal of Research Publication and Reviews, 4(3), 1140-1144. https://doi.org/10.55248/gengpi.2023.32487

Rana, M. (2023). Enhancing data security: A comprehensive study on the efficacy of JSON Web Token (JWT) and HMAC SHA-256 algorithm for web application security. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, 11(9), 4409-4416. https://doi.org/10.17762/ijritcc.v11i9.9930

Rasyada, N. (2022). SHA-512 algorithm on JSON Web Token for RESTful web service-based authentication. Journal of Applied Data Sciences, 3(1), 33-43. https://doi.org/10.47738/jads.v3i1.51
Romadhan, H., & Mansur, M. (2026). Web-based educational payment information system using role-based access control security. SISTEMASI, 15(2), 624. https://doi.org/10.32520/stmsi.v15i2.5920
Williem, W., & Adila, A. L. (2023). Local web based internal corporate meals request system with email approval using ASP.Net MVC. IT for Society, 8(1). https://doi.org/10.33021/itfs.v8i1.4727
Ziółkowska, M. J. (2021). Digital transformation and marketing activities in small and medium-sized enterprises. Sustainability, 13(5), 2512. https://doi.org/10.3390/su13052512